Examen - MAP201

La note de l'examen sera la moyenne sur 20 des deux thèmes

Aucun document autorisé. Calculatrice autorisée.
Cet énoncé contient 4 pages. Il devra être joint à votre copie.

Thème IMAGE – 20 points

Exercice 1

Un satellite en orbite transmet en temps réel à son centre de contrôle sur Terre des images de taille 1920×1080 pixels. La caméra prend des images à une fréquence de 30 images par seconde. Le système de transmission transmet les données brutes, c'est-à-dire sans compression.

On souhaite maintenant comparer deux scénarios d'encodage :

S1 : Codage sur 8 bits par pixel (niveaux de gris)

S2 : Codage sur 24 bits par pixel (image couleur RVB non compressée)

Questions :

1. Calculer la taille (en octets) d'une image dans le scénario S1.
2. Calculer le débit requis (en bits par seconde et en Mo/s) dans le scénario S1.
3. Si la liaison offre un débit de 1 gigabits par seconde (gbps), le scénario S2 est-il réalisable ? Justifier la réponse.
4. Supposons maintenant que la dispositif peut compresser les images par un facteur 10. Le scénario S2 devient-il réalisable ? Justifier la réponse.

Indication : Débit (en bits/s) = taille d'une image (en bits) × nombre d'images par seconde

Exercice 2

On considère une image codée sur 8 bits (valeurs entre 0 et 255).

1. Donner la définition de l'histogramme d'une image. Quelle relation y a-t-il entre histogramme et histogramme cumulé ?
2. Expliquer en quelques lignes en quoi consiste l'égalisation d'histogramme. *Vous devrez notamment donner la formule de la transformation utilisée.*
3. Donner la formule mathématique de la transformation utilisée dans l'égalisation d'histogramme.
4. L'histogramme h de l'image I est donné par :
   - $h(0) = h(50) = 10000$
   - $h(10) = h(20) = h(30) = h(40) = 20000$
   - $h(p) = 0$ pour toutes les autres valeurs de p.

   Sur la figure ci-dessous, tracer l'histogramme cumulé de l'image. *Joindre l'énoncé à votre copie.*
5. Donner les nouvelles valeurs des niveaux de gris après égalisation. Tracer sur la figure ci-dessous l'histogramme cumulé de l'image après égalisation.
   Note : il suffit de ne calculer les nouvelles valeurs que pour les valeurs de p telles que $h(p)$ est non nul, c'est-à-dire pour $p = 0,\ 10,\ 20,\ 30,\ 40$ et 50.

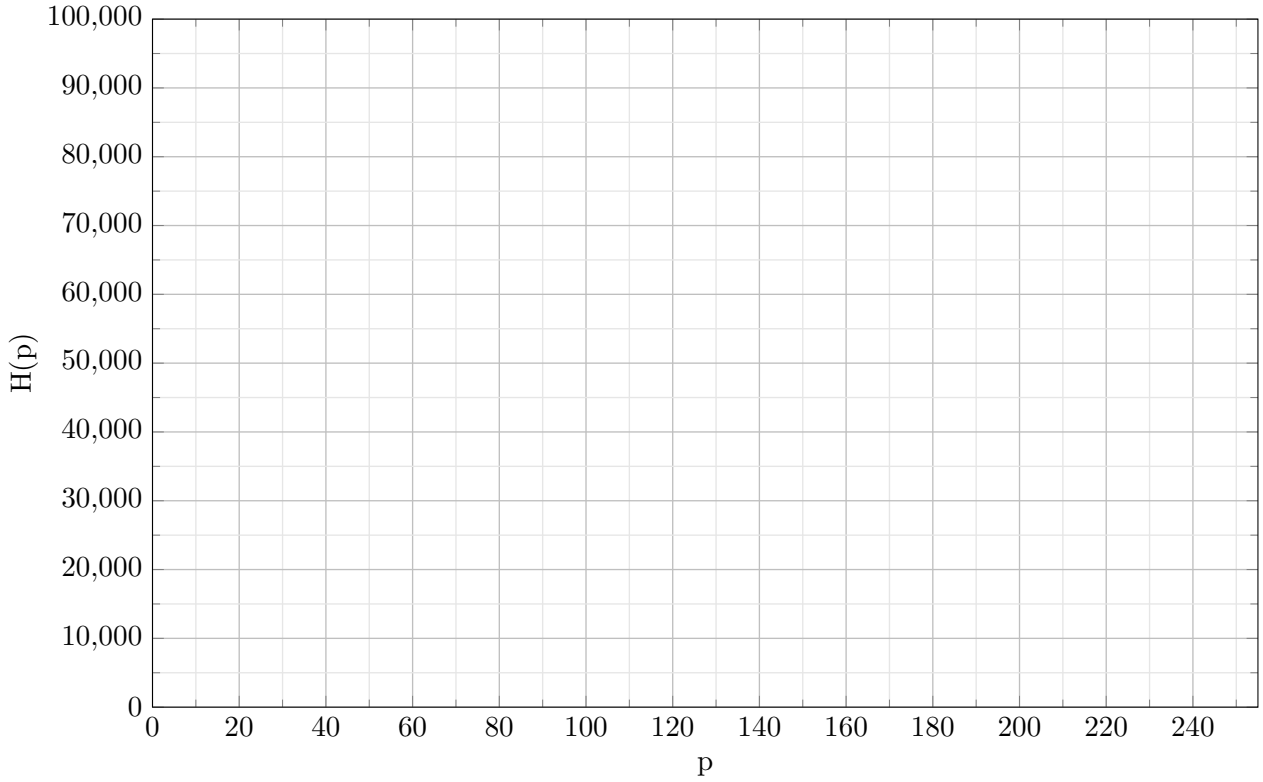


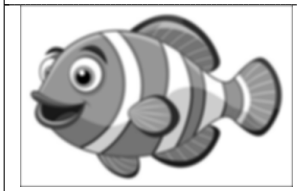
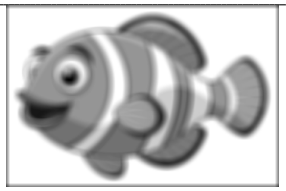
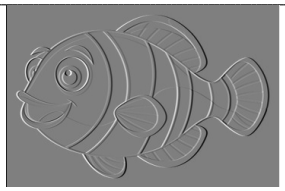
FIGURE 1 – Histogrammes cumulés

Exercice 3



1. Chaque image du tableau ci-dessous est le resultat d'un filtrage de l'image ci-contre par l'un des filtres K_1, K_2, K_3, K_4. Associer à chaque image l'un des filtres (on ne demande pas de justifier).

Vous indiquerez vos réponses directement dans le tableau ci-dessous. Joindre l'énoncé à votre copie.

$K_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$	$K_2 = \frac{1}{273}\begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 & 4 & 1 \\ 4 & 16 & 26 & 16 & 4 \\ 7 & 26 & 41 & 26 & 7 \\ 4 & 16 & 26 & 16 & 4 \\ 1 & 4 & 7 & 4 & 1 \end{pmatrix}$	$K_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$	$K_4 = \frac{1}{16}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$
			
Réponse :...	Réponse :...	Réponse :...	Réponse :...

2. Donner la matrice d'un filtre moyen de taille 3×3. Expliquer son effet visuel sur une image.
3. On considère le filtre $K = \begin{pmatrix} 1/12 & 1/12 & 1/12 \\ 1/12 & 1/3 & 1/12 \\ 1/12 & 1/12 & 1/12 \end{pmatrix}$. S'agit-il d'un filtre de moyennage pondéré ? Justifier la réponse. Expliquer pourquoi il ne peut pas s'agir d'un filtre gaussien.
4. Dans cette question, `filtre` est un tableau de taille 3×3 et `image` est un tableau représentant une image. Expliquer (en 5 lignes maximum) ce que fait l'algorithme suivant.

Algorithme en pseudo-code de l'exercice 3

```
1
2  def ma_fonction(image, filtre):
3      new_image = image de zeros de meme taille que image
4      pour chaque pixel p de new_image:
5          si le pixel est un pixel de bord:
6              ne rien faire
7          sinon:
8              somme = 0
9              pour chaque pixel q dans le voisinage 3x3 de p:
10                 somme += image[q] * filtre[q]
11             new_image[p] = somme
12     retourner new_image
13
```

Exercice 4

1. On considère une image (dans le domaine continue) $I(x, y)$. Rappeler la définition mathématique de $\nabla I(x, y)$ (le gradient de I en (x, y)). Quelle est sa signification géométrique ?
2. Rappeler les deux filtres de dérivées partielles D_x et D_y. Appliquer le filtre D_y (dérivée partielle par rapport à y) à l'image $I = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$.
3. On dispose des deux fonctions `derivee_partielle_x(image)` et `derivee_partielle_y(image)`, qui calculent les dérivées partielles par rapport à x et y respectivement. Écrire en pseudo-code (c'est-à-dire sous la même forme que l'algorithme de l'exercice 3) une fonction `compute_gradient(image)` qui retourne deux images : la norme du gradient et l'orientation (en degrés, entre 0 et 180).
4. Quelle opération applique-t-on sur la norme du gradient pour obtenir une image de contours binaire ?
5. Expliquer le principe de l'élimination des non-maxima. Pourquoi est-elle utile dans la détection de contours ?

Thème ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES – 20 points

Exercice 1

On considère l'équation différentielle

$$\dot{x}(t) = \cos(x(t)).$$

1. Quels sont les points d'équilibre de l'équation $\dot{x}(t) = \cos(x(t))$ dans l'intervalle $[-\pi, \pi]$?
2. Supposons que $x(0) = 0$. Quel est le sens de variation et la limite de $x(t)$ quand $t \to +\infty$?
3. Dire (en justifiant) lesquels sont stables, et lesquels sont instables.

Exercice 2

On considère un parachutiste lâché en chute libre au temps $t = 0$, pendant toute la durée de sa chute sa vitesse $v(t)$ suit l'équation

$$\begin{cases} m\dot{v}(t) = mg - kv(t)^2, \text{ pour tout } t \geq 0 \\ v(0) = 0 \end{cases}$$

où $m, g, k > 0$ sont des constantes du problème.

1. Rappeler la signification physique de m, g, k.
2. Donner le ou les points d'équilibre de cette équation.
3. Quelle est la limite de $v(t)$ quand $t \to +\infty$?

Exercice 3

On considère le modèle d'épidémie SIS, qui est une variante du modèle SIR où il n'y a pas d'immunité. $x(t)$ est le nombre d'individus sains susceptible d'être infectés à l'instant t, et $y(t)$ est le nombre d'individus infectés, on suppose que $x(t)$, $y(t)$ suivent l'équation

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = -\frac{kx(t)y(t)}{x(t)+y(t)} + \ell y(t), & x(0) = x_0 \\ \dot{y}(t) = \frac{kx(t)y(t)}{x(t)+y(t)} - \ell y(t), & y(0) = y_0 \end{cases}$$

où k, ℓ, x_0, y_0 sont strictement positifs.

1. Donner une interprétation des constantes k, ℓ.
2. Montrer que $x(t) + y(t)$ est constante selon t, égal à $x_0 + y_0$.
3. En déduire que la fonction $t \mapsto y(t)$ vérifie une équation différentielle ordinaire de la forme

   $$\dot{y}(t) = f(y(t))$$

   où on identifiera une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.
4. Sous quelle condition a-t-on une extinction de l'épidémie, c'est-à-dire que $\lim_{t\to+\infty} y(t) = 0$?

Exercice 4

On considère le modèle de **compétition** de Lotka-Volterra, où $x(t)$ et $y(t)$ représentent les populations de deux espèces (à l'instant t) qui sont en compétition pour une même ressource :

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), y(t)), \ f(x, y) = 2x\,(1 - x - y) \\ \dot{y}(t) = g(x(t), y(t)), \ g(x, y) = y\,(2 - 3x - y) \end{cases} \tag{1}$$

1. Trouvez tous les points d'équilibre $(x^e, y^e) \in \mathbb{R}^2_+$.
2. Montrer que le point d'équilibre $(0, 0)$ est instable, à l'aide du critère suivant :

$$\text{si } \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x^e, y^e) + \frac{\partial g}{\partial y}(x^e, y^e) > 0 \\ \quad \textbf{ou} \\ \frac{\partial f}{\partial x}(x^e, y^e)\frac{\partial g}{\partial y}(x^e, y^e) < \frac{\partial g}{\partial x}(x^e, y^e)\frac{\partial f}{\partial y}(x^e, y^e) \end{cases}, \text{ alors } (x^e, y^e) \text{ est instable.}$$